

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Modelado de Bases de Datos y Normalización

Normalización de Base de Datos hasta la Tercera Forma Normal (FN3)

Caso de estudio: Base de datos de un Supermercado

Documento elaborado por un aprendiz SENA en formación, tomando como referencia la estructura del archivo original "Normalizacion_FN3_pos_V_1.xlsx" (hojas VENTA FN1, FN2 y FN3), ampliando los datos de Productos, Proveedores, Clientes y Ventas con información sintética coherente.

Introducción

El presente documento desarrolla el proceso de normalización de una base de datos para un supermercado, partiendo de una tabla general sin normalizar y aplicando de forma progresiva la Primera (FN1), Segunda (FN2) y Tercera (FN3) Forma Normal. El objetivo es eliminar la redundancia de datos, garantizar la integridad referencial y construir un modelo relacional correcto, tomando como base la estructura de tablas planteada originalmente en el archivo de Excel de referencia (Cliente, Usuario, Categoría, Proveedor, Producto, Venta y Detalle_Venta).

Todos los datos utilizados (productos, proveedores, clientes y ventas) son sintéticos, es decir, fueron creados únicamente con fines académicos, pero se presentan de forma realista y coherente con el contexto de un supermercado.

Parte 1 — Tabla General sin Normalizar

A continuación se presenta la información de Productos, Proveedores, Clientes y Ventas reunida en una sola estructura plana, tal como podría registrarse inicialmente en una hoja de cálculo o en un formulario de venta. Se evidencian los principales problemas de una base de datos sin normalizar:

- Redundancia: los datos del cliente y del proveedor se repiten en cada línea de venta.
- Anomalías de actualización: si cambia el teléfono de un proveedor, debe modificarse en múltiples filas.
- Anomalías de inserción/eliminación: no se puede registrar un producto o un cliente si no existe una venta asociada.
- Dependencias mezcladas: atributos de distintas entidades (cliente, producto, proveedor, cajero) conviven en una misma fila.

Debido al ancho de la tabla, la misma estructura plana se presenta dividida en dos bloques (A y B) que comparten la columna idVenta y Producto como enlace visual; conceptualmente es una única tabla general.

Tabla General — Bloque A (datos de Venta, Cliente y Producto)

idVenta	Fecha	Cliente	Documento	Tel. Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Producto	Categoría	Ma
1	22/06/2026	Carlos Pérez	CC 1020304050	3001112222	carlos.perez@gmail.com	Cra 45 #12-30, Bogotá	Leche Alpina	Lácteos	Alpina
1	22/06/2026	Carlos Pérez	CC 1020304050	3001112222	carlos.perez@gmail.com	Cra 45 #12-30, Bogotá	Arroz Diana	Granos	Diana
1	22/06/2026	Carlos Pérez	CC 1020304050	3001112222	carlos.perez@gmail.com	Cra 45 #12-30, Bogotá	Gaseosa Colombiana	Bebidas	Postobón
2	22/06/2026	Laura Gómez	CC 1030405060	3012223333	laura.gomez@hotmail.com	Cl 80 #23-10, Bogotá	Jabón Rey	Aseo	Rey
3	23/06/2026	Andrés Torres	CC 1122334455	3023334444	andres.torres@yahoo.com	Cl 18c # 24-10, Bogotá	Pan Bimbo	Panadería	Bimbo
3	23/06/2026	Andrés Torres	CC 1122334455	3023334444	andres.torres@yahoo.com	Kr 20 N 15-18, Bogotá	Gaseosa Colombiana	Bebidas	Postobón

Tabla General — Bloque B (datos de Producto, Proveedor, Cajero y Total)

idVenta	Producto	F. Vencim.	Cant.	Subtotal	Proveedor	Empresa	Tel. Proveedor	Correo Proveedor
1	Leche Alpina	15/08/2026	1	3800	Alpina Colombia	Alpina S.A.	3005551111	contacto@alpina.com
1	Arroz Diana	10/01/2027	2	7000	Nutresa Colombia	Grupo Nutresa	3025553333	pedidos@nutresa.com
1	Gaseosa Colombiana	01/12/2026	1	5000	Postobón SAS	Postobón S.A.	3015552222	ventas@postobon.com
2	Jabón Rey	20/05/2028	3	6000	Nutresa Colombia	Grupo Nutresa	3025553333	pedidos@nutresa.com
3	Pan Bimbo	10/07/2026	2	8400	Bimbo Colombia	Grupo Bimbo	3035554444	contacto@bimbo.com.c
3	Gaseosa Colombiana	01/12/2026	2	10000	Postobón SAS	Postobón S.A.	3015552222	ventas@postobon.com

Nótese la repetición de "Carlos Pérez / CC 1020304050 / ..." en 3 filas y de "Postobón SAS / ..." en 2 ventas distintas: esta redundancia es precisamente lo que la normalización busca eliminar.

Parte 2 — Proceso de Normalización

2.1 Primera Forma Normal (FN1)

Para llevar la tabla general a FN1 se verifica que:

- Cada campo contenga un valor atómico (no se permiten listas de productos ni de teléfonos dentro de una misma celda).
- No existan grupos repetidos dentro de un mismo registro (cada línea representa una sola venta de un solo producto).
- Se identifique una clave primaria que permita identificar cada fila de forma única.

Como cada producto vendido ya se registra en una fila independiente, los valores son atómicos. Se define entonces la clave primaria compuesta (idVenta, idProducto), ya que ninguna de las dos columnas por sí sola identifica una fila de forma única (un mismo idVenta puede tener varios productos, y un mismo idProducto aparece en varias ventas).

Tabla FN1 — Venta_Producto

idVenta (PK)	idProducto (PK)	Fecha	Cliente(Nombre)	Apellido	Producto	Cant.	Precio Unit.	Subtotal
1	1	22/06/2026	Carlos	Pérez	Leche Alpina	1	3800	3800
1	2	22/06/2026	Carlos	Pérez	Arroz Diana	2	3500	7000
1	3	22/06/2026	Carlos	Pérez	Gaseosa Colombiana	1	5000	5000
2	4	22/06/2026	Laura	Gómez	Jabón Rey	3	2000	6000
3	5	23/06/2026	Andrés	Torres	Pan Bimbo	2	4200	8400
3	3	23/06/2026	Andrés	Torres	Gaseosa Colombiana	2	5000	10000

✓ Cumple FN1: todos los campos son atómicos y no existen grupos repetidos ni listas dentro de una celda; se definió una clave primaria (compuesta).

2.2 Segunda Forma Normal (FN2)

En la tabla FN1 la clave primaria es compuesta (idVenta, idProducto). Al revisarla se detectan dependencias parciales, es decir, atributos que dependen solo de una parte de la clave y no de la clave completa:

- Cliente (nombre, documento, teléfono, correo, dirección) depende únicamente de idVenta, no del producto.
- Producto (nombre, categoría, marca, precio, stock, fecha de vencimiento, proveedor) depende únicamente de idProducto, no de la venta.
- Cajero / usuario que atiende depende únicamente de idVenta.

Para eliminar estas dependencias parciales se separan las entidades en tablas independientes, cada una con su propia clave primaria, y se enlazan mediante claves foráneas. (En este nivel, Producto aún conserva de forma "plana" los datos de categoría y proveedor; esa dependencia transitiva se resolverá en FN3).

Tabla Cliente

idCliente (PK)	Nombre	Apellido	Documento	Teléfono	Correo	Dirección
1	Carlos	Pérez	CC 1020304050	3001112222	carlos.perez@gmail.com	Cra 45 #12-30, Bogotá
2	Laura	Gómez	CC 1030405060	3012223333	laura.gomez@hotmail.com	Cl 80 #23-10, Bogotá
3	Andrés	Torres	CC 1122334455	3023334444	andres.torres@yahoo.com	Av.18 #14-13, Bogotá

- Clave primaria (PK): idCliente
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

Tabla Usuario (Cajero)

idUsuario (PK)	NombreUsuario	Correo	Rol
1	Admin	admin@supermercado.com	Administrador
2	Cajero1	cajero1@supermercado.com	Cajero
3	Cajero2	cajero2@supermercado.com	Cajero

- Clave primaria (PK): idUsuario
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

Tabla Producto (aún con Categoría y Proveedor en forma plana)

idProducto (PK)	NombreProducto	Categoría	Marca	Precio	Stock	F. Vencimiento	Proveedor	Tel. Proveedor
1	Leche Alpina	Lácteos	Alpina	3800	50	15/08/2026	Alpina Colombia	3005551111
2	Arroz Diana	Granos	Diana	3500	60	10/01/2027	Nutresa Colombia	3025553333
3	Gaseosa Colombiana	Bebidas	Postobón	5000	40	01/12/2026	Postobón SAS	3015552222
4	Jabón Rey	Aseo	Rey	2000	80	20/05/2028	Nutresa Colombia	3025553333
5	Pan Bimbo	Panadería	Bimbo	4200	30	10/07/2026	Bimbo Colombia	3035554444

- Clave primaria (PK): idProducto
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

Tabla Venta

idVenta (PK)	Fecha	Total	idCliente (FK)	idUsuario (FK)
1	22/06/2026	15800	1	2
2	22/06/2026	6000	2	2
3	23/06/2026	18400	3	3

- Clave primaria (PK): idVenta
- Clave(s) foránea(s) (FK): idCliente → Cliente.idCliente, idUsuario → Usuario.idUsuario

Tabla Detalle_Venta

idDetalle (PK)	idVenta (FK)	idProducto (FK)	Cantidad	PrecioUnitario	Subtotal
1	1	1	1	3800	3800
2	1	2	2	3500	7000
3	1	3	1	5000	5000
4	2	4	3	2000	6000

idDetalle (PK)	idVenta (FK)	idProducto (FK)	Cantidad	PrecioUnitario	Subtotal
5	3	5	2	4200	8400
6	3	3	2	5000	10000

- Clave primaria (PK): idDetalle
- Clave(s) foránea(s) (FK): idVenta → Venta.idVenta, idProducto → Producto.idProducto

✓Cumple FN2: la tabla cumple FN1 y, además, todo atributo que no es clave depende de la clave primaria COMPLETA de su tabla; se eliminaron las dependencias parciales que existían respecto a la clave compuesta original.

2.3 Tercera Forma Normal (FN3)

En la tabla Producto de FN2 aún existe una dependencia transitiva: NombreCategoría depende de idCategoría, y los datos de Empresa, Teléfono, Correo y Dirección del proveedor dependen de idProveedor — no directamente de idProducto. Es decir, Producto → idCategoría → NombreCategoría y Producto → idProveedor → (Empresa, Teléfono, Correo, Dirección).

Para eliminar esta dependencia transitiva se separan Categoría y Proveedor en tablas propias, dejando en Producto únicamente las claves foráneas correspondientes. El resultado es el modelo final normalizado hasta FN3, compuesto por 7 tablas:

1. Tabla Cliente

idCliente (PK)	Nombre	Apellido	Documento	Teléfono	Correo	Dirección
1	Carlos	Pérez	CC 1020304050	3001112222	carlos.perez@gmail.com	Cra 45 #12-30, Bogotá
2	Laura	Gómez	CC 1030405060	3012223333	laura.gomez@hotmail.com	Cl 80 #23-10, Bogotá
3	Andrés	Torres	CC 1122334455	3023334444	andres.torres@yahoo.com	Kr20 #18-19, Bogotá

- Clave primaria (PK): idCliente
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

2. Tabla Usuario

idUsuario (PK)	NombreUsuario	Correo	Rol
1	Admin	admin@supermercado.com	Administrador
2	Cajero1	cajero1@supermercado.com	Cajero
3	Cajero2	cajero2@supermercado.com	Cajero

- Clave primaria (PK): idUsuario
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

3. Tabla Categoría

idCategoría (PK)	NombreCategoría
1	Lácteos
2	Bebidas
3	Aseo
4	Granos
5	Panadería

- Clave primaria (PK): idCategoría
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

4. Tabla Proveedor

idProveedor (PK)	NombreProveedor	Empresa	Teléfono	Correo	Dirección
1	Alpina Colombia	Alpina S.A.	3005551111	contacto@alpina.com	Autopista Norte Km 5, Bogotá
2	Postobón SAS	Postobón S.A.	3015552222	ventas@postobon.com	Cl 60 #45-20, Bogotá
3	Nutresa Colombia	Grupo Nutresa	3025553333	pedidos@nutresa.com	Cra 52 #10-15, Bogotá
4	Bimbo Colombia	Grupo Bimbo	3035554444	contacto@bimbo.com.co	Cl 13 #60-25, Bogotá

- Clave primaria (PK): idProveedor
- Clave(s) foránea(s) (FK): No aplica

5. Tabla Producto

idProducto (PK)	NombreProducto	Marca	Precio	Stock	F. Vencimiento	idCategoría (FK)	idProveedor (FK)
1	Leche Alpina	Alpina	3800	50	15/08/2026	1	1
2	Arroz Diana	Diana	3500	60	10/01/2027	4	3
3	Gaseosa Colombiana	Postobón	5000	40	01/12/2026	2	2
4	Jabón Rey	Rey	2000	80	20/05/2028	3	3
5	Pan Bimbo	Bimbo	4200	30	10/07/2026	5	4

- Clave primaria (PK): idProducto
- Clave(s) foránea(s) (FK): idCategoría → Categoría.idCategoría, idProveedor → Proveedor.idProveedor

6. Tabla Venta

idVenta (PK)	Fecha	Total	idCliente (FK)	idUsuario (FK)
1	22/06/2026	15800	1	2
2	22/06/2026	6000	2	2
3	23/06/2026	18400	3	3

- Clave primaria (PK): idVenta
- Clave(s) foránea(s) (FK): idCliente → Cliente.idCliente, idUsuario → Usuario.idUsuario

7. Tabla Detalle_Venta

idDetalle (PK)	idVenta (FK)	idProducto (FK)	Cantidad	PrecioUnitario	Subtotal
1	1	1	1	3800	3800

idDetalle (PK)	idVenta (FK)	idProducto (FK)	Cantidad	PrecioUnitario	Subtotal
2	1	2	2	3500	7000
3	1	3	1	5000	5000
4	2	4	3	2000	6000
5	3	5	2	4200	8400
6	3	3	2	5000	10000

- Clave primaria (PK): idDetalle
- Clave(s) foránea(s) (FK): idVenta → Venta.idVenta, idProducto → Producto.idProducto

✓ Cumple FN3: la tabla cumple FN2 y, además, ningún atributo que no es clave depende transitivamente de la clave primaria; toda la información no relacionada directamente con la entidad (categoría, proveedor) fue trasladada a su propia tabla.

Diagrama de Relaciones (Resumen)

Relaciones entre las tablas del modelo final (1 = uno, N = muchos):

- Cliente (1) — (N) Venta [una venta pertenece a un cliente]
- Usuario (1) — (N) Venta [una venta es atendida por un cajero]
- Venta (1) — (N) Detalle_Venta
- Producto (1) — (N) Detalle_Venta
- Categoría (1) — (N) Producto
- Proveedor (1) — (N) Producto

Conclusiones

- La tabla general inicial concentraba datos de Cliente, Producto, Proveedor, Usuario y Venta en una sola estructura, generando alta redundancia.
- En FN1 se garantizó la atomicidad de los campos y se definió una clave primaria.
- En FN2 se eliminaron las dependencias parciales, separando Cliente, Usuario, Producto, Venta y Detalle_Venta.
- En FN3 se eliminaron las dependencias transitivas, separando Categoría y Proveedor de la tabla Producto.
- El modelo final cuenta con 7 tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas, sin redundancia innecesaria y con integridad referencial, replicando y mejorando la organización propuesta en el archivo Excel de referencia.